



温度传感器特性的研究

实验原理(简述、原理图及主要公式)

1. 简述:
- <1> 铂电阻的电阻值随温度变化而改变,通过测量其电阻值推算出被测环境的温度
 - <2> NTC半导体热敏电阻阻值随温度显著变化,且呈现负相关关系
 - <3> ^{在一定电流}PN结模式下,PN结的正向电压与温度之间具有很好的线性关系
 - <4> Labview是一种类似C和BASIC的程序开发环境,可利用Labview平台开发的数据采集程序采集传感器特性与温度的变化关系

2. 主要公式:

- <1> 铂电阻: $R_T = \begin{cases} R_0(1+AT+BT^2), & 0 < T < 630.74^\circ\text{C} \\ R_0[1+AT+BT^2+C(T-100^\circ\text{C})T^3], & -200 < T < 0^\circ\text{C} \end{cases}$

<2> 半导体热敏电阻: $\ln R_T = \ln R_0 + B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})$, $\alpha_T = -\frac{B}{T^2}$

实验目的 <3> PN结: $U_F = U_g + \frac{k_B}{q} \{ \ln \frac{I_F}{B} - (3 + \frac{1}{2}) \ln T \}$

1. 了解几种常用的接触式温度传感器的原理及其应用范围

2. 测量这些温度传感器的特征物理量随温度的变化曲线

助教49

数据记录表(自拟) 电流源电流 $I = 1.062\text{mA}$

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
铂电阻阻值													
温度													
编号													
半导体热敏电阻阻值													
温度													
编号													
如 U_f													
温度													





物理实验报告

温度传感器特性的研究

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

1. 实验方案:
 - a. 用铂电阻作为标准温度计对电流源进行定标
 - b. 利用铂电阻传感器、热敏电阻、PN结搭建温度测量实验系统
 - c. 利用管式加热炉加热环境
 - d. 利用Labview测量程序, 测量室温~90°C内半导体热敏电阻随温度变化和PN结的正向压降 U_f 随温度变化曲线
 - e. 学习利用Labview编写程序

2. 主要仪器:
 - <1>温度传感器: 薄膜型Pt100铂电阻、半导体热敏电阻、PN结温度传感器
 - <2>加热及测量系统: 透明管式加热炉、直流电源、数字铂电阻温度计
 - <3>测量仪表及电源: 数字万用表、直流稳压电源、直流恒流源
 - <4>NI9219数据采集卡, 1000 Ω 标准电阻
 3. 操作要点: 接线时注意正负极; 加热时双电源每通道电压保持在15~20V
- *实验过程及现象 双通道电源需设置为串联

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

<1>铂电阻定标:

1. 操作顺序: 利用标准电阻、恒流源和万用表, 以铂电阻为标准温度计对工作电流进行标定
- <2>搭建温度测量实验系统: 铂电阻-组导线接恒流源, 一组导线接采集卡CH0; 热敏电阻-组导线接CH1的3、5端口; PN结-组导线接恒流源100 μ A接口, 一组导线接采集卡CH2的4、5端口
- <3>加热环境: 连接电源与管式炉, 将双通道电源设为串联开始加热
- <4>测量热敏电阻 R_T 和PN结的 U_f 随温度 T 的变化曲线
- <5>利用Labview编程

2. 观察到的现象:

随温度升高, 热敏电阻和PN结的正向压降均逐步减少

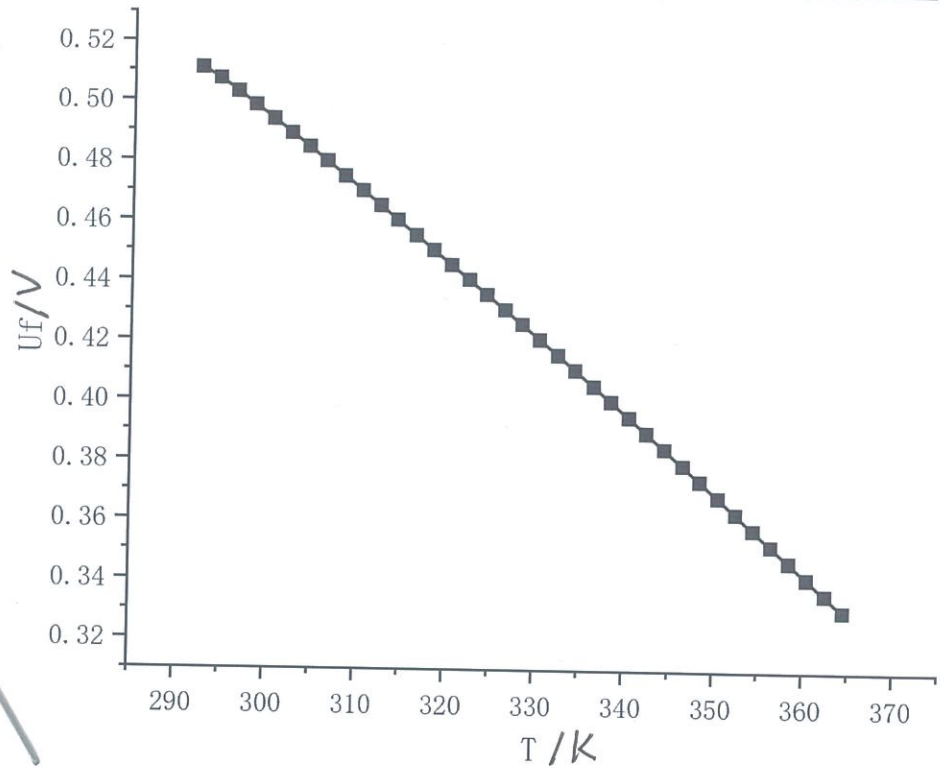
3. 遇到问题: Labview编程时反复报错

4. 如何解决: 反复阅读操作手册, 发现是前面有一步骤未执行错了; 通过向助教寻求帮助解决



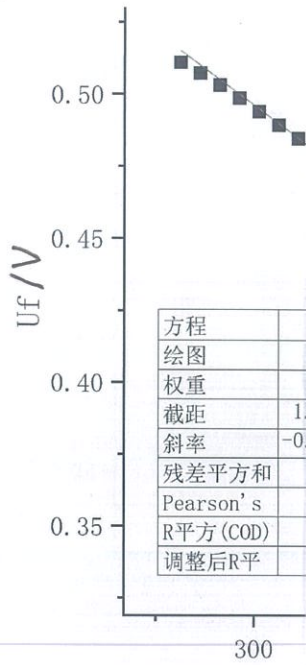
PN结正向压降 U_f 与温度 T 曲线

■ U_f



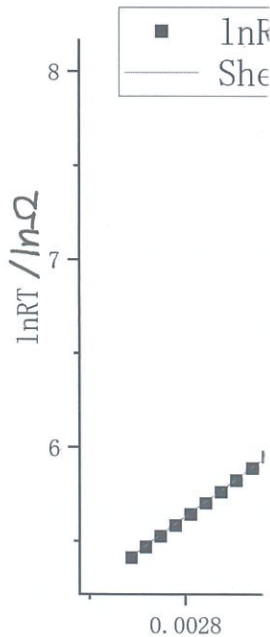
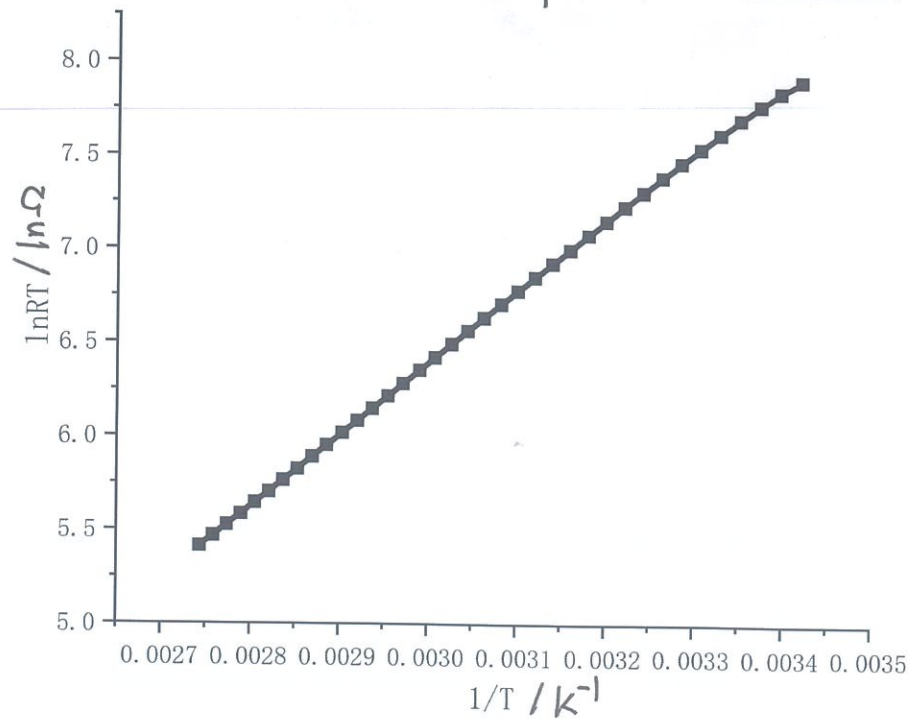
实验数据处理及结果

作 $U_f - T$ 和 $\ln R_T$



热敏电阻的 $\ln R_T - \frac{1}{T}$ 曲线

■ $\ln R_T$

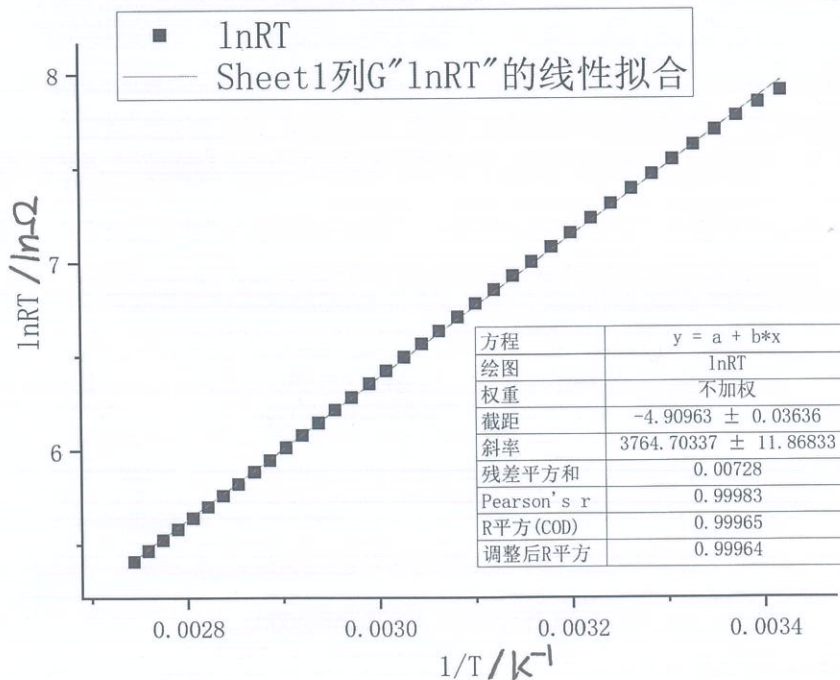
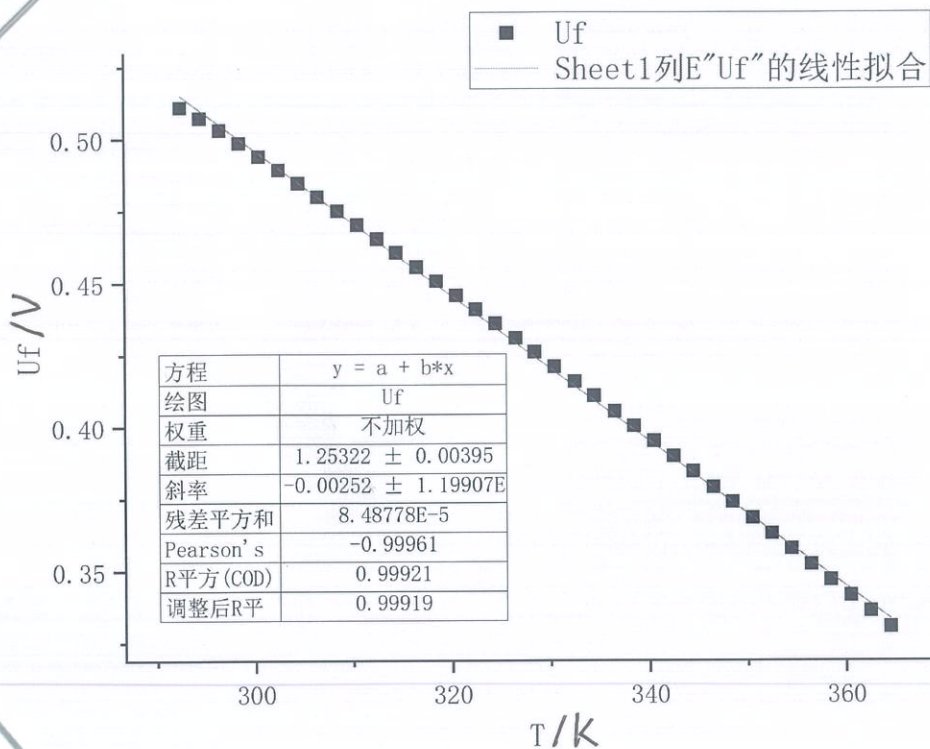


1) 热敏电阻 温度

2) 半导体 温度 传
PN结

实验数据处理及结果

作 $U_f - T$ 和 $\ln R_T - \frac{1}{T}$ 线性拟合图如图, 取每 2°C 取一个数据点



(1) 热敏电阻温度系数常数为 $B = 3764.70337 \text{ K}$

(2) 半导体温度传感器的 $U_g = 0.52013 \text{ V}$ $U_g = 1.25322 \text{ V}$, $k = -0.00252 \text{ V/K}$

PN结